Figure 6B. 脂质组学机制指标摘要

机制轴	feature_type	指标	解释	预期变化	effect_on_CL	bottleneck_sign	wei
Synthesis	lipid	CL_PG_ratio	CL 与 PG 之比，表示 PG → CL 转化效率（合成能力）	CL/PG 升高 = 合成效率提高	CL 更容易被合成	-1	
Oxidation	lipid	oxCL_CL_ratio	氧化 CL / 总 CL 比例，反映 CL 氧化压力	氧化压力增强	CL 损伤加重，功能性 CL 减少	1	
Transport	lipid	PA_PG_mismatch	PA 与 PG 之间的丰度不匹配（绝对差值），反映 PA → PG 通路/转运的不协调	mismatch 上升：PA 正常/高而 PG 不随之增加	CL 前体难以进入 PG → CL 合成链路	1	
Supply	lipid	sum_PA	PA 总量（供应能力）	PA 总量增加，前体池扩大	一般有利于 CL 合成	-1	
Membrane context	lipid	CL_fraction	CL 占比（内膜 cristae 完整性/CL niche）	CL 占比上升	CL 在内膜中的结构性地位增强	-1	
Remodeling	lipid	MLCL_CL_ratio	MLCL / CL 比，反向指标：高值 = 重塑效率差	MLCL 堆积，重塑下降	CL 重塑不足，功能性 CL pool 下降	1	
Synthesis	gene	Tamm41	线粒体内 PA→CDP-DAG 合成酶，是 CL 合成链的起点，缺失可直接阻断线粒体 CDP-DAG/PG/CL 生物合成	Tamm41 上升 → 线粒体 CDP-DAG 前体供应增强	CL 合成链起点更顺畅，CL 更易被合成	-1	
Remodeling	gene	Tafazzin	线粒体内膜 transacylase，直接催化 MLCL→CL 的再酰化反应；Taz 缺失导致 MLCL 堆积、CL 组成异常和 cristae 破坏，是重塑轴唯一不可替代的核心执行基因	Taz 上升 → 重塑能力增强	MLCL→CL 转换改善，功能性 CL pool 增加	-1	
Oxidation	gene	Alox15	12/15-lipoxygenase，可直接催化含 PUFA 的磷脂过氧化，被多篇文献证明参与 CL 氧化	Alox15 上升 → 氧化增加	功能性 CL 损伤加重	1	
Transport	gene	Prelid1	PRELI-domain 蛋白，与 TRIAP1 形成复合体，在膜间隙转运 PA 至内膜，为 CRLS1 提供底物，是线粒体内 CL 合成链上最直接的 PA 转运执行者之一	Prelid1 上升 → PA 向 IMM 的转运能力增强	CL 合成链可获得的 PA 增加，PA_PG_mismatch 和 PA_CL_mismatch 减轻	-1	
Supply	gene	Acly	ATP-citrate lyase，负责 citrate → acetyl-CoA，是 de novo 脂肪酸合成的关键碳源接口，缺失会显著限制 FA/PA 合成	Acly 上升 → 提供给 FA 合成的 acetyl-CoA 增加	PA 等前体供应能力增强，有利于 CL 合成	-1	
Membrane context	gene	Opa1	IMM 上的 GTPase，调控 cristae junction 形成与内膜重塑；Opa1 缺失导致 cristae 解体、嵴结构消失，CL 富集区域被破坏	Opa1 上升 → cristae 连接更稳定、内膜层次结构更完整	CL 富集的 cristae niche 更稳定，功能性 CL pool 更容易维持	-1	